

课后习题 (5)

—语法制导翻译

Deadline: 2024 年 04 月 20 日 11:59pm (GMT+08)

提交方式: 智慧树

格式: pdf 文件, 命名方式: 姓名.pdf

1. 下列文法对整型常数和实型常数施用乘法运算符生成表达式: 当两个整型数相乘时, 结果仍未整型数; 否则结果为实型数。注: 用 type 表示类型属性

$E \rightarrow E * T \mid T$

$T \rightarrow \text{num.num} \mid \text{num}$

(1) 给出确定每个子表达式结果类型的属性文法 (4 分)

(2) 扩充 (1) 的属性文法, 加入将表达式翻译成后缀形式的语义。(4 分)

2. 下列文法由开始符号 S 产生一个二进制数, 令综合属性 val 给出该数的十进制值。例如对于给定的二进制数 101.101, S.val=5.625。 (6 分)

$S \rightarrow L.L \mid L$

$L \rightarrow L B \mid B$

$B \rightarrow 0 \mid 1$

设计求 S.val 的属性文法, 其中已知 B 的综合属性 bval 给出由 B 产生的二进位的结果值, 可以自行定义其他计算中需要用到的属性值。

3. 下列文法生成变量的类型说明: (5 分)

$L \rightarrow \text{id } L$

$L \rightarrow , \text{id } L \mid : T$

$T \rightarrow \text{integer} \mid \text{real}$

构造一个翻译模式, 把每个标识符的类型存入符号表 (提示: 存入符号表操作通过 addtype(id.entry, L.type)来实现, L 是产生 id 的非终结符)。